UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic® Training Center

CLASE #6

Teoría del diseñador

Por qué un trazo a mano alzada tiene sesenta nodos, por qué sobran la mayoría y qué herramienta se elige cuando no se quiere dibujar así

"Un algoritmo que reduce una curva formada por segmentos de línea a una curva parecida con menos puntos."

Ramer, 1972

Material de lectura para acompañar la Clase 6. Explica por qué la herramienta Mano alzada deja una curva tan llena de nodos, por qué borrar nodos es parte del trabajo y no un error, cómo se elige entre las herramientas del submenú cuando lo que se quiere es un trazo exacto, y qué cambia cuando el dibujo se hace con trazos en vez de con líneas.

© @gustavokempe

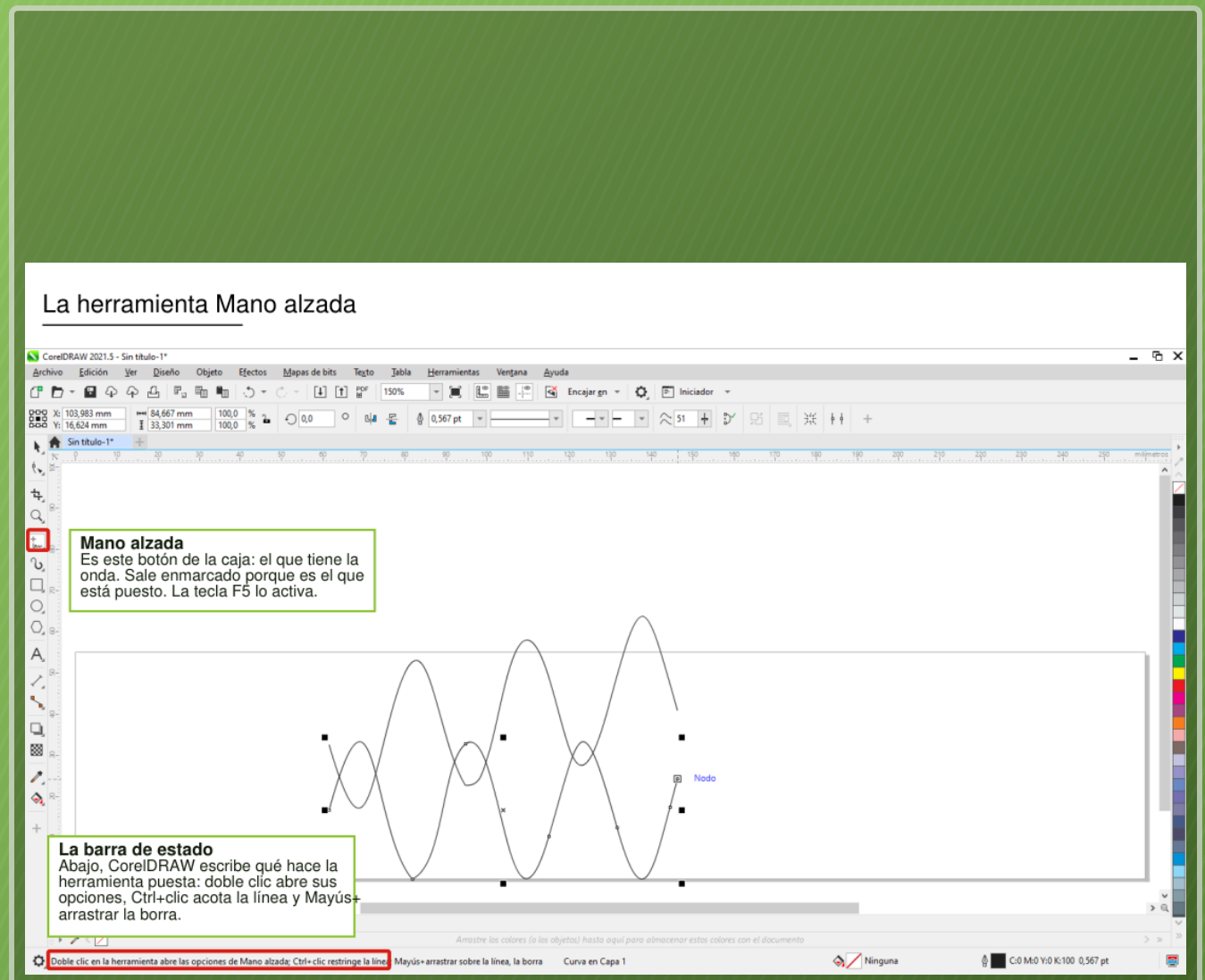
La herramienta Mano alzada

La Mano alzada dibuja lo que hace el ratón mientras se mantiene apretado. No interpreta, no corrige y no completa: copia el movimiento.

Es exactamente lo que hace el dibujo a pulso, y esa es su única virtue y su único defecto. La virtue es que es la herramienta más rápida para empezar cualquier dibujo. El defecto es que el resultado no se parece a lo que uno quería, nunca.

Por eso la manera de usarla no es tratar de dibujar bien. Es dibujar rápido y corregir después. Un dibujante profesional que trabaja en pantalla hace exactamente eso: tira el trazo rápido, mira el resultado, y recién ahí empieza a trabajar de verdad.

Intentar que el trazo salga bien en la primera pasada no da mejor resultado: da un trazo lento y torpe.

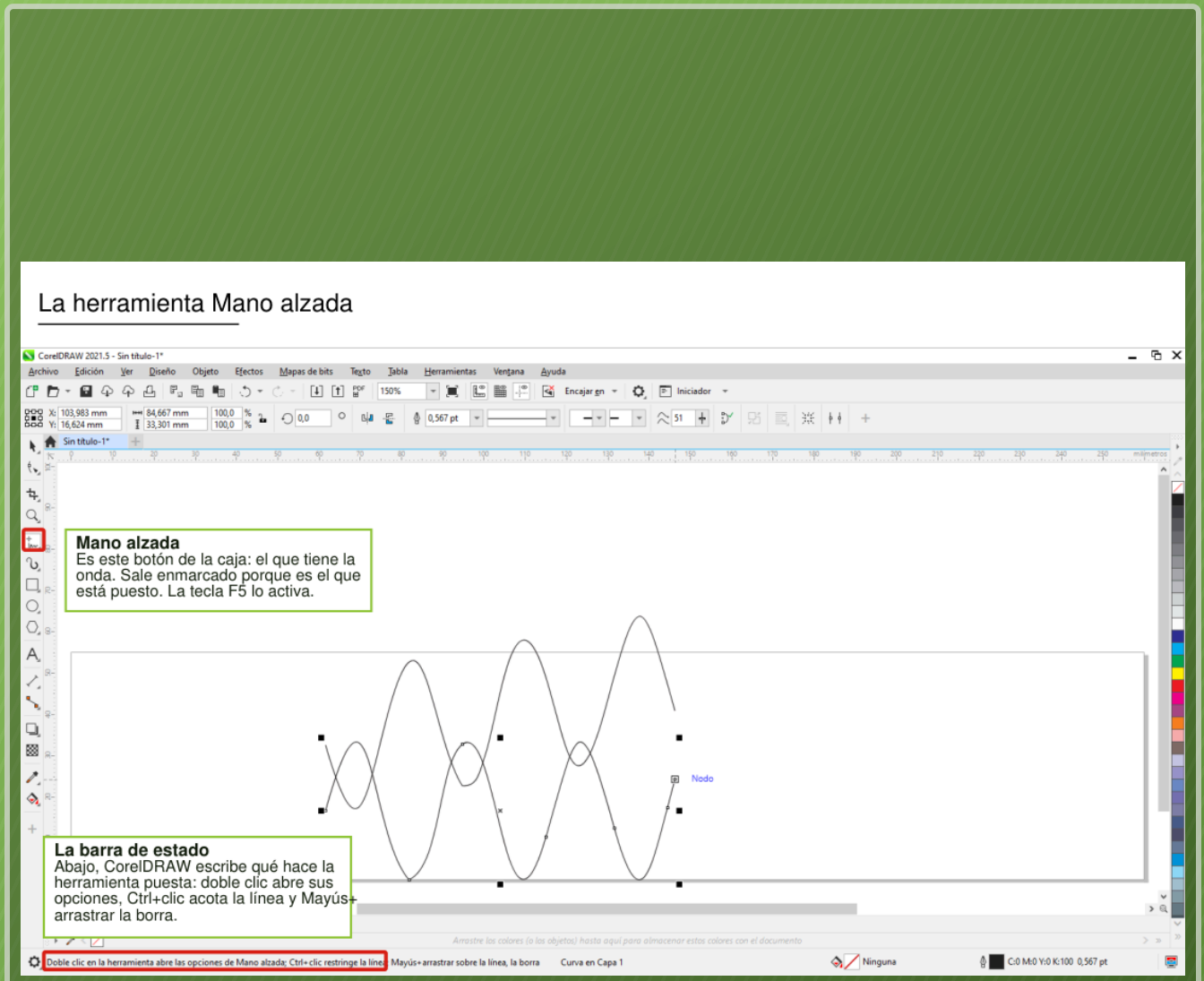


El botón sale enmarcado porque es el que está puesto, y la barra de estado escribe lo que hace.

© @gustavokempe

La herramienta Mano alzada

El programa pone un nodo cada pocos píxeles, para que la curva siga al ratón tan de cerca como le sea posible. Ese detalle explica casi todo lo que se ve en la clase: por qué el trazo tiene tantos nodos, por qué se pueden modificar uno por uno, y por qué después hay que borrar la mayoría.



El botón sale enmarcado porque es el que está puesto, y la barra de estado escribe lo que hace.

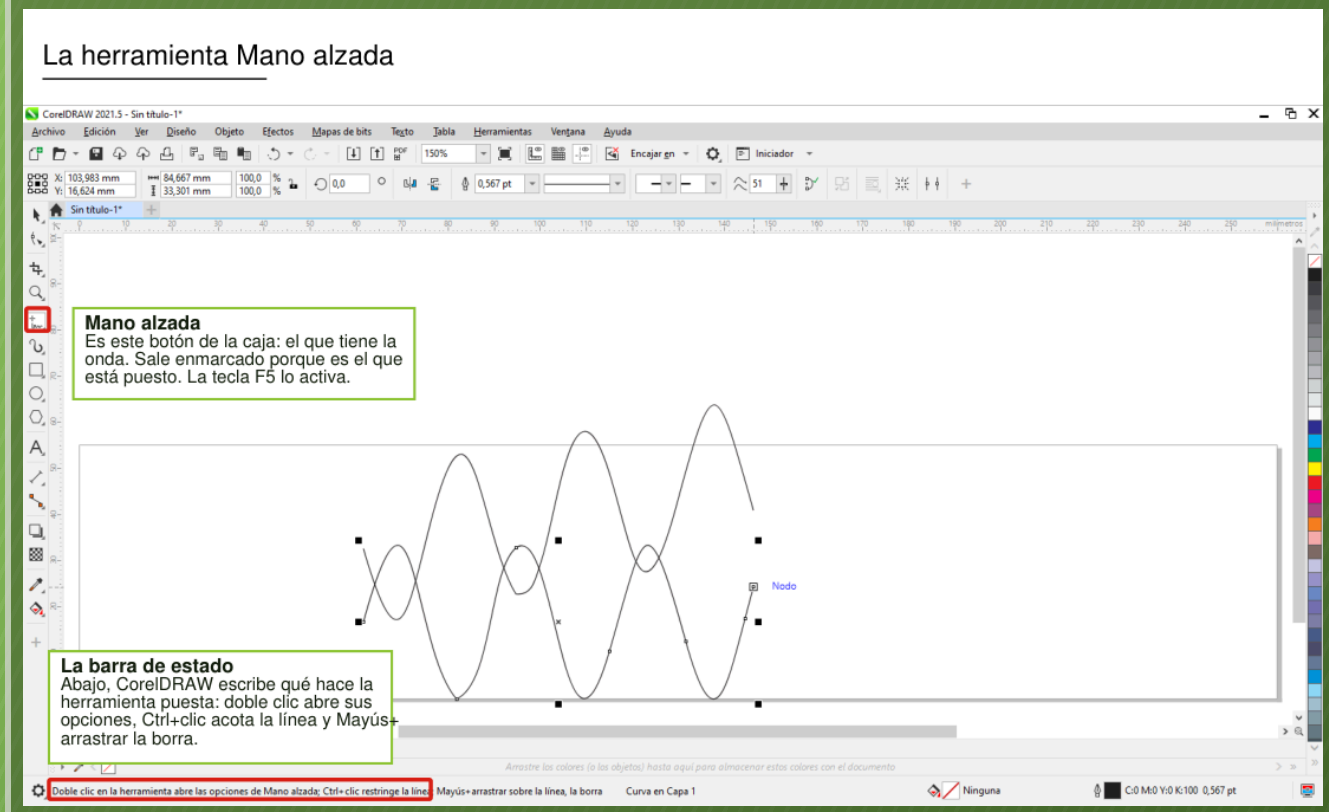
© @gustavokempe

La herramienta Mano alzada

Hay dos atajos que conviene tener en la cabeza. Mayús+ arrastrando sobre una línea ya dibujada la borra, y Ctrl+clic acota el trazo para que no se salga de la línea. Son dos atajos que salvan mucho cuando el trazo sale mal, y son la diferencia entre tener que empezar de nuevo y seguir.

- Mano alzada es F5. Copia el movimiento del ratón y nada más.
- Se usa mal cuando se intenta dibujar bien: hay que dibujar rápido y corregir.
- Pone un nodo cada pocos píxeles, por eso la curva sale tan llena.
- Mayús+ arrastrar borra el trazo; Ctrl+clic acota la línea.

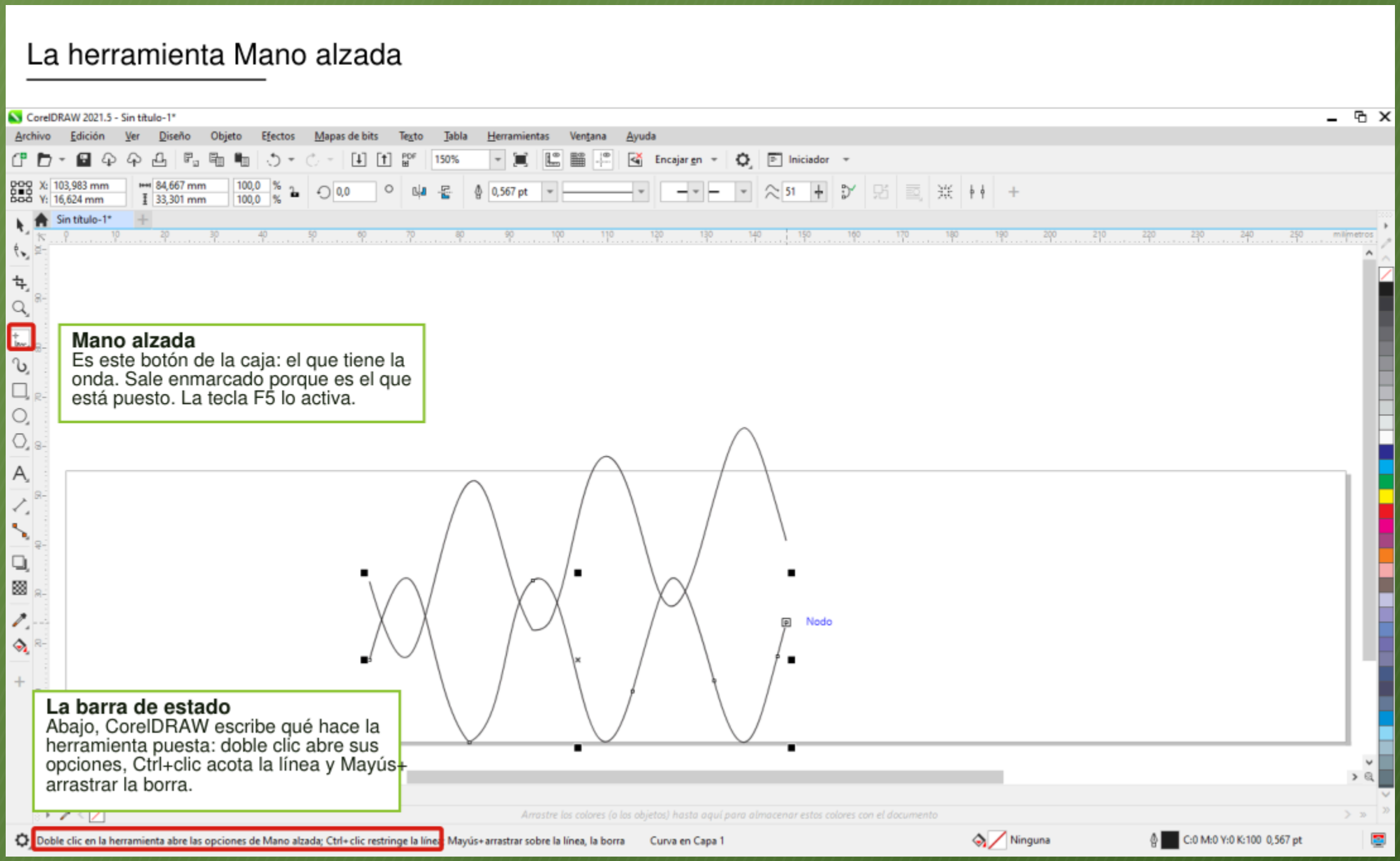
> *"The Freehand and Polyline tools let you draw freehand lines as if you were sketching on a sketchpad."*
>
> **Ayuda de CorelDRAW 2026, «Lines»**



El botón sale enmarcado porque es el que está puesto, y la barra de estado escribe lo que hace.

© @gustavokempe

La herramienta Mano alzada



El botón sale enmarcado porque es el que está puesto, y la barra de estado escribe lo que hace.

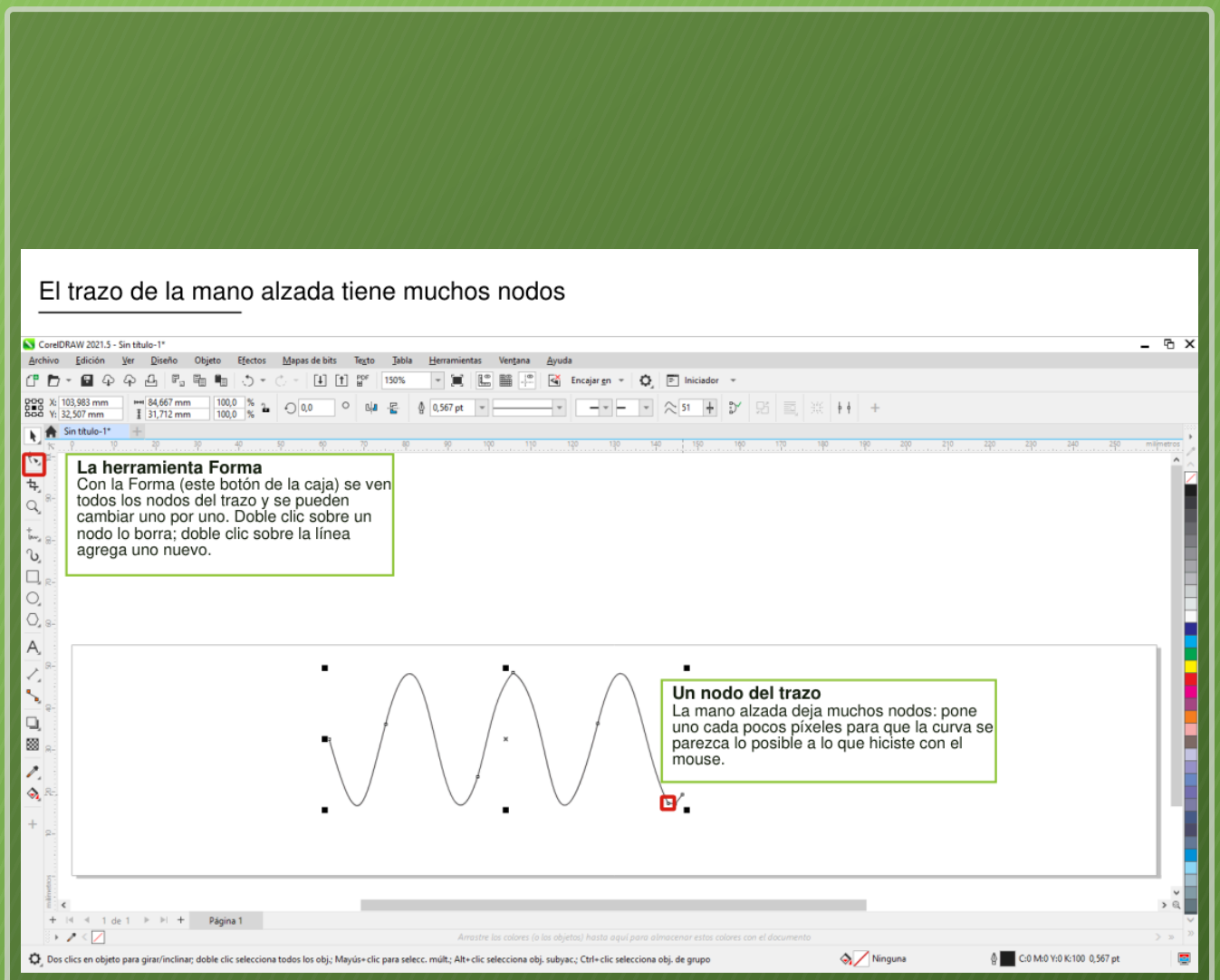
© @gustavokempe

Borrar nodos es trabajar, no corregir

Pongamos dos dibujos: un círculo, que tiene cuatro nodos, y un trazo a mano alzada de la misma silueta, que puede tener sesenta. Los dos se ven iguales. Por dentro no se parecen en nada, y esa diferencia es la que separa un dibujo que se puede editar de uno que hay que adivinar.

El círculo tiene cuatro puntos de control: la forma está completamente determinada por cuatro números. Movés uno y la forma cambia de manera previsible.

El trazo tiene sesenta, y la mayor parte son superfluous: están ahí porque el ratón pasó por ahí, no porque hagan falta. Un dibujo que se puede corregir tiene menos nodos que el que salió de una pasada.



Un círculo tiene cuatro nodos y el mismo contorno dibujado a mano alzada tiene muchos más. La forma se ve igual; por dentro no.

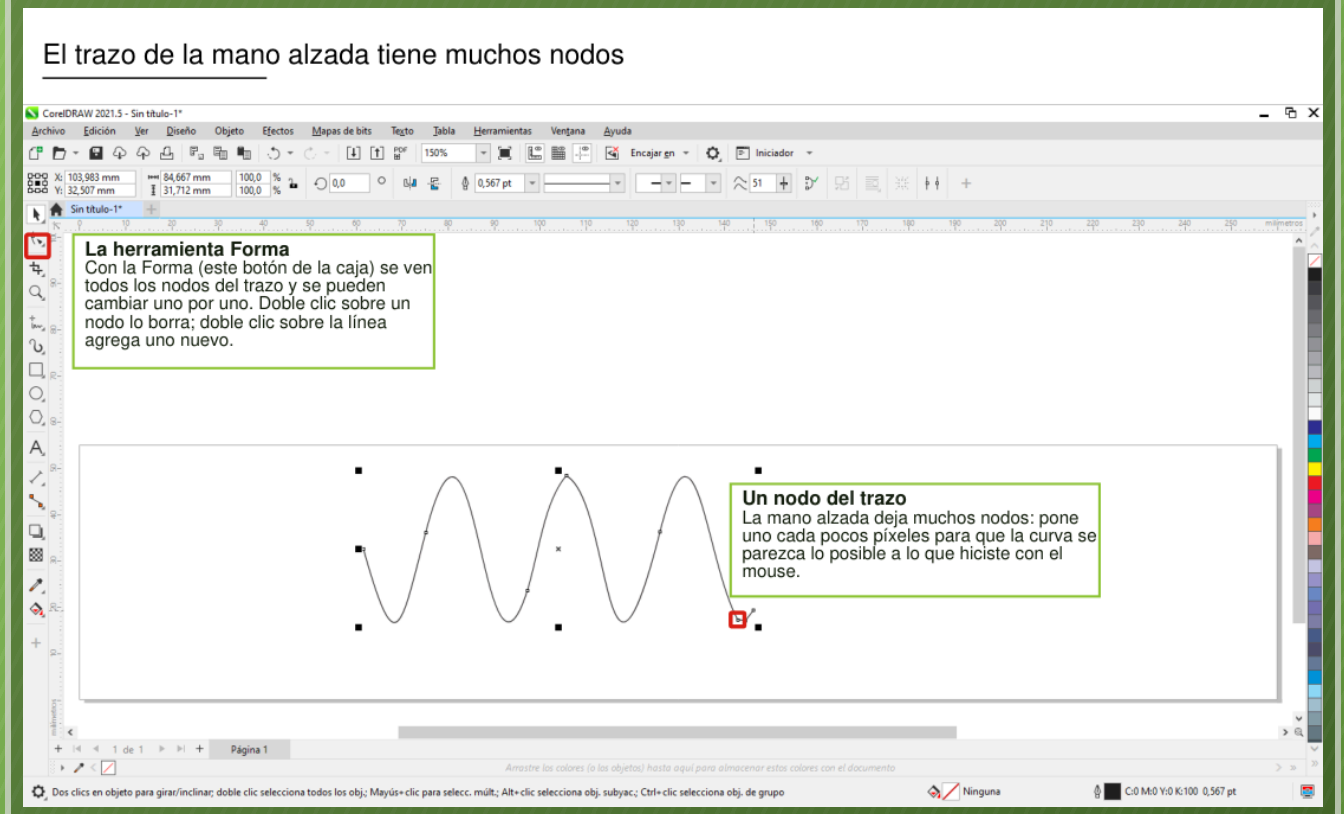
© @gustavokempe

Borrar nodos es trabajar, no corregir

Y aquí aparece algo que se resolvió mucho antes que los editores gráficos. El problema es viejo: una curva registrada a mano alzada viene con muchísimos puntos y hay que dejar solo los que importan, sin cambiar la forma.

La solución clásica se atribuye a Ramer en 1972 y se GBMeya con Douglas y Peucker en 1973, y es la que usan todavía los mapas y los trazados GPS: se busca el punto que más se aparta de la recta, se lo conserva, y se repite con los dos tramos. Al final queda una curva parecida con menos puntos.

Eso es exactamente lo que hace el dibujante cuando borra nodos: se queda con los que cambian la forma y tira los que están de más.



Un círculo tiene cuatro nodos y el mismo contorno dibujado a mano alzada tiene muchos más. La forma se ve igual; por dentro no.

© @gustavokempe

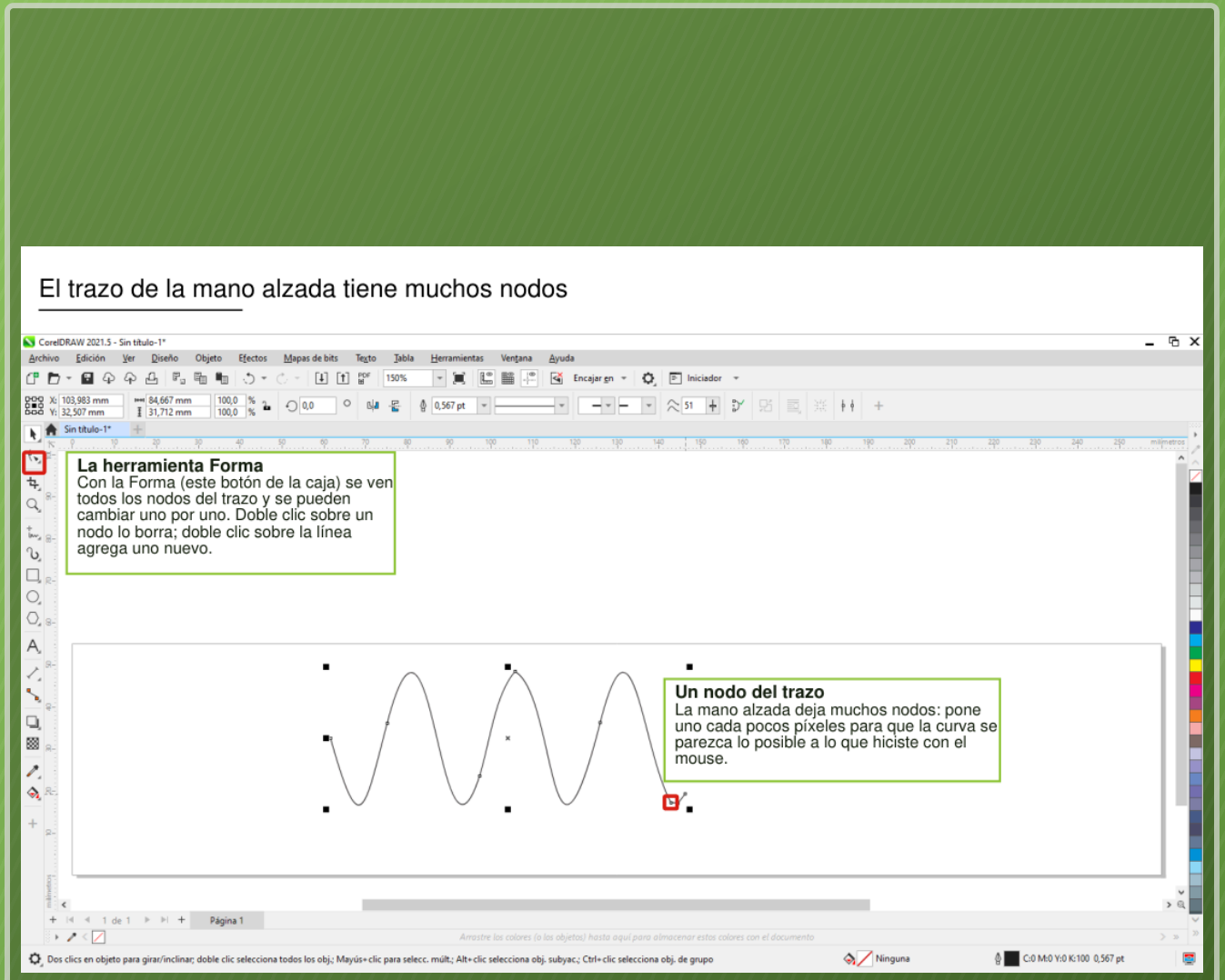
UdeMM Universidad de la Marina Mercante — Informatic® Training Center

Borrar nodos es trabajar, no corregir

La diferencia es que CorelDRAW no lo hace solo, y por eso el trabajo queda en las manos de quien dibuja. Es una decisión de diseño, no una falla: el programa no sabe qué querías dibujar, así que no puede decidir por vos qué nodos sobran.

- Un círculo tiene cuatro nodos y un trazo a mano alzada puede tener sesenta.
- La mayoría son superfluous: están porque el ratón pasó por ahí.
- Borrar nodos simplifica sin cambiar la forma. Es el trabajo de la clase.
- CorelDRAW no lo hace solo porque no sabe qué querías dibujar.

> *"Algorithms for the reduction of the number of points required to represent a digitized line or its caricature"*
>
> **Douglas y Peucker, 1973**

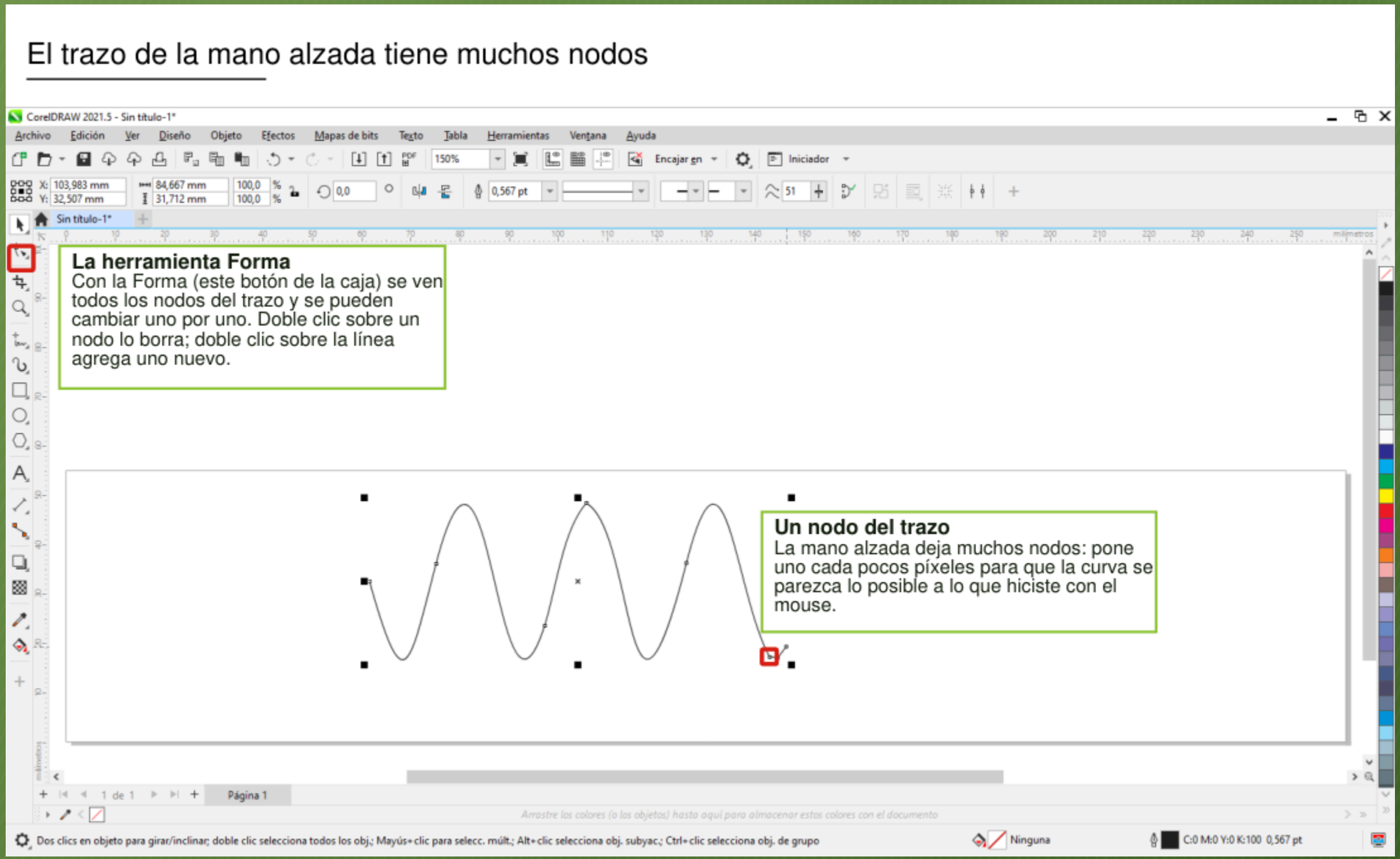


Un círculo tiene cuatro nodos y el mismo contorno dibujado a mano alzada tiene muchos más. La forma se ve igual; por dentro no.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic® Training Center

Borrar nodos es trabajar, no corregir



Un círculo tiene cuatro nodos y el mismo contorno dibujado a mano alzada tiene muchos más. La forma se ve igual; por dentro no.

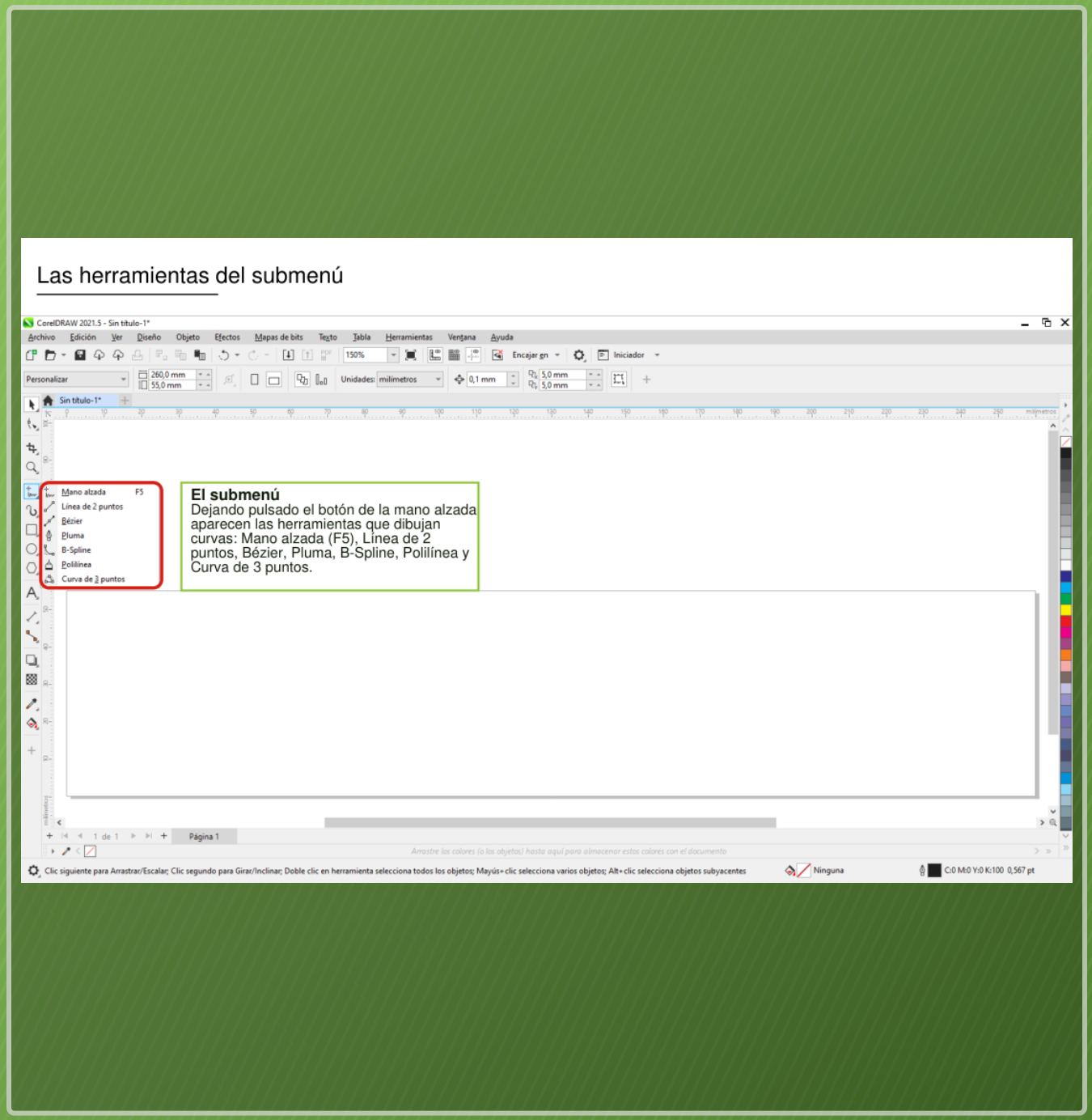
© @gustavokempe

El submenú: cuando no querés dibujar así

La Mano alzada es la herramienta del principio. Después de un rato aparece una pregunta inevitable: ¿y si quiero que la curva pase por donde yo digo? Para eso están las otras seis herramientas del submenú, y no son variantes de la misma idea: cambian de responsabilidad en el dibujo.

La Línea de 2 puntos y la Curva de 3 puntos son las más simples. La primera traza el segmento que se le pida, en diagonal si se quiere.

La segunda hace arcos. Con las dos, el trazo es exactamente el que se pidió, sin sorpresas y sin nada que corregir después. Cuando lo que importa es que la línea pase por dos puntos, son las-tools correctas.



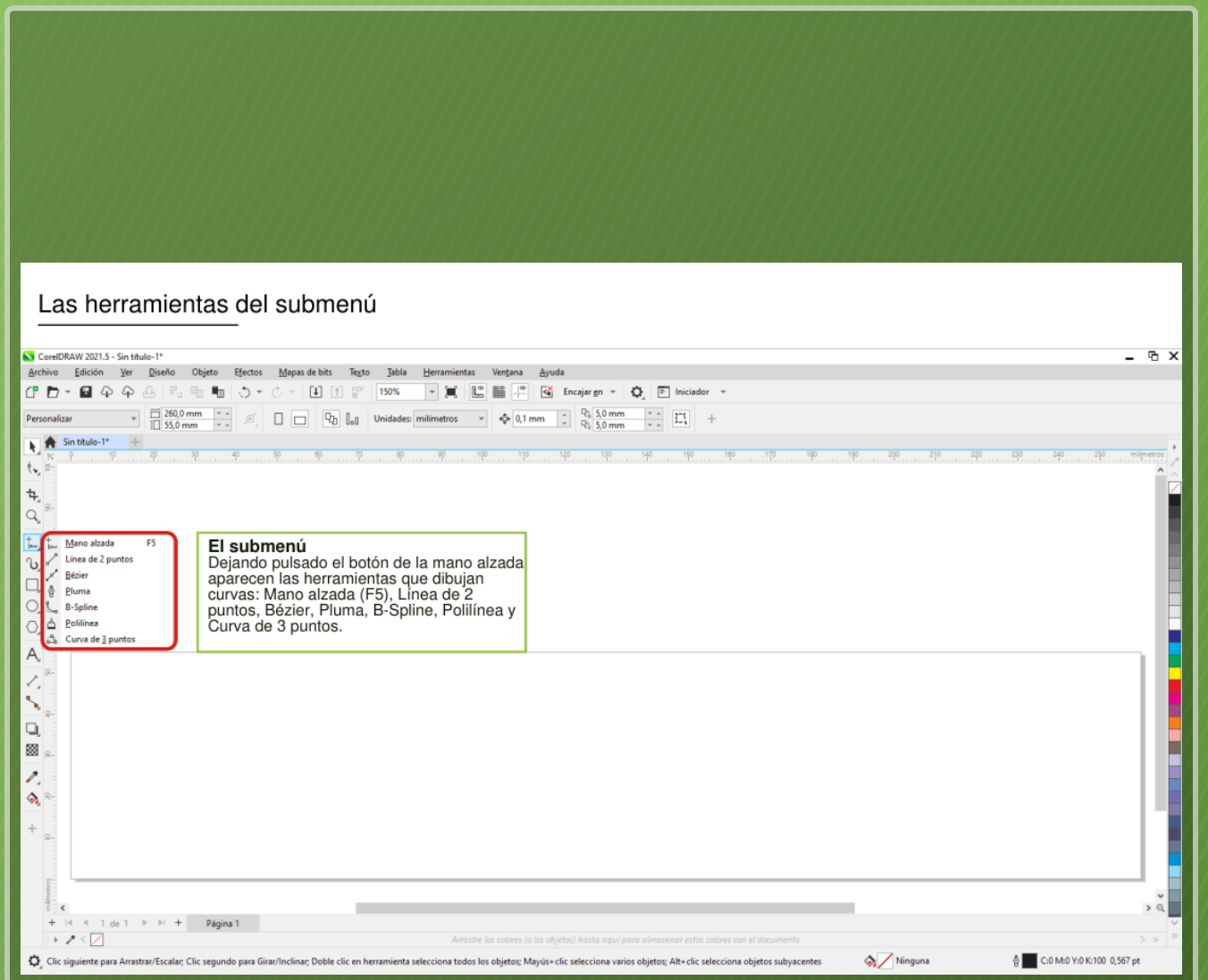
Mano alzada (F5), Línea de 2 puntos, Bézier, Pluma, B-Spline, Polilínea y Curva de 3 puntos.

© @gustavokempe

El submenú: cuando no querés dibujar así

El Bézier y la Pluma son lo opuesto de la mano alzada: en vez de seguir al ratón, los nodos los ponés vos. Con la Pluma además se ve el tramo siguiente antes de apoyarlo, que es lo que permite corregir sobre la marcha. Son las que sirven para copiar un logo o una silueta, donde no hay margen para lo aproximado.

La Polilínea y la B-Spline están en el medio. La Polilínea dibuja un trazo hecho de segmentos rectos que se van cerrando, y tiene un detalle que resuelve una falla común de la clase: con el botón de auto-cierre activado, el trazo se cierra solo.



Mano alzada (F5), Línea de 2 puntos, Bézier, Pluma, B-Spline, Polilínea y Curva de 3 puntos.

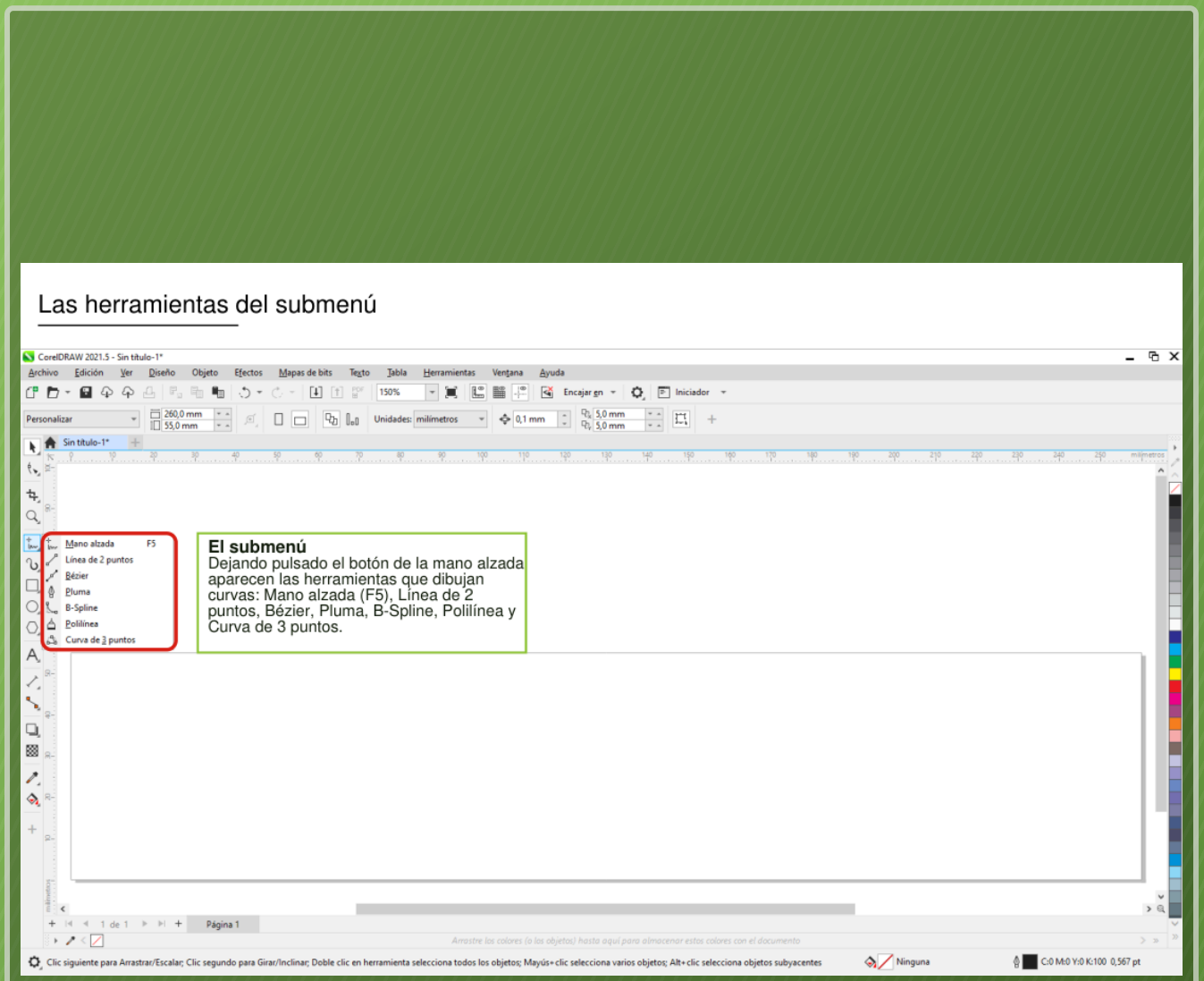
© @gustavokempe

El submenú: cuando no querés dibujar así

La B-Spline, en cambio, produce curvas suaves y continuas que no pasan por los puntos que se marcan, sino que los tiran. Sirve para el contorno, no para el detalle.

- Línea de 2 puntos y Curva de 3 puntos: el trazo exacto, sin nada que corregir.
- Bézier y Pluma: los nodos los ponés vos, no el ratón.
- Polilínea: segmentos rectos que se van cerrando; con auto-cierre, cierra sola.
- B-Spline: curvas suaves que tiran de los puntos en vez de pasar por ellos.

> *"The Bézier and Pen tools let you draw lines one segment at a time by placing each node with precision and controlling the shape of each curved segment."*
>
> **Ayuda de CorelDRAW 2026, «Lines»**

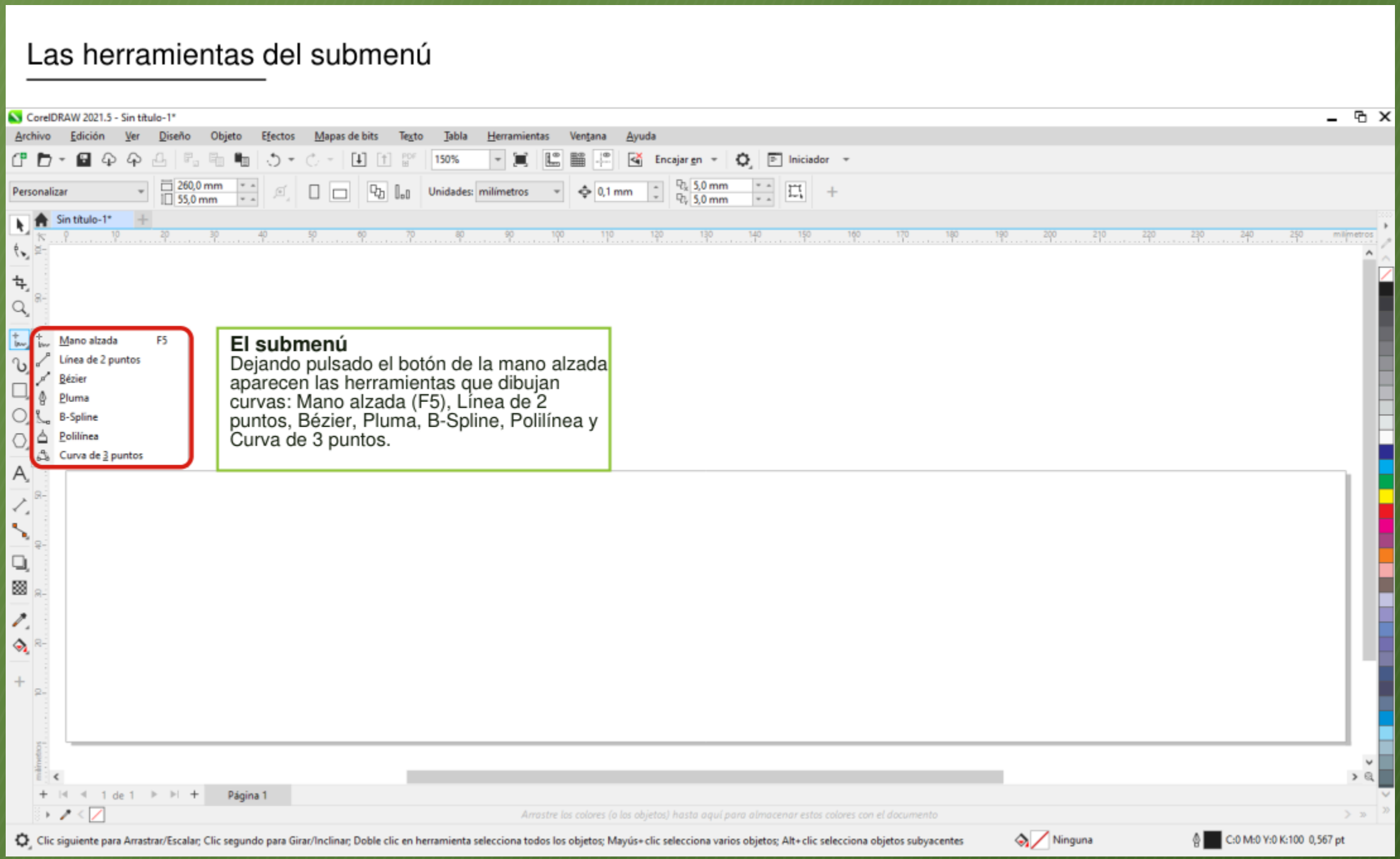


Mano alzada (F5), Línea de 2 puntos, Bézier, Pluma, B-Spline, Polilínea y Curva de 3 puntos.

© @gustavokempe

El submenú: cuando no querés dibujar así

Las herramientas del submenú



Mano alzada (F5), Línea de 2 puntos, Bézier, Pluma, B-Spline, Polilínea y Curva de 3 puntos.

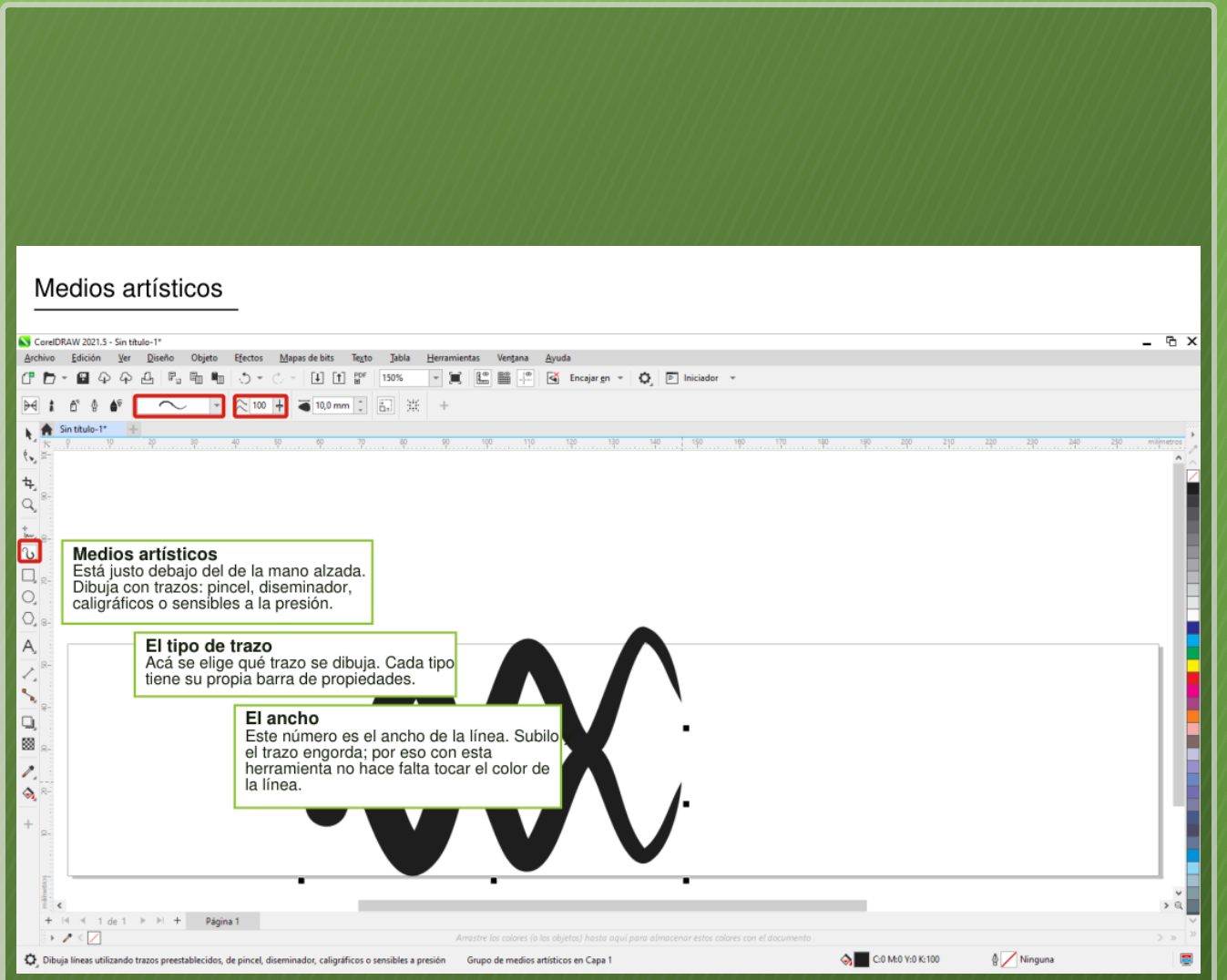
© @gustavokempe

Medios artísticos: el trazo en vez de la línea

Con medios artísticos el dibujo deja de ser una línea para ser un trazo, y ahí aparece un juego nuevo de decisiones. La barra de estado describe la herramienta así: dibuja líneas utilizando trazos preestablecidos, de pincel, diseminador, caligráficos o sensibles a la presión.

Hay cinco familias, y cada una cambia la barra de propiedades.

La diferencia importante no está en el resultado: está en el momento. Con la mano alzada el grosor está fijo y ya está, así que se dibuja primero y se ajusta después.



La barra de medios artísticos es distinta: tiene el tipo de trazo y el ancho del pincel, y los dos se eligen antes de dibujar.

© @gustavokempe

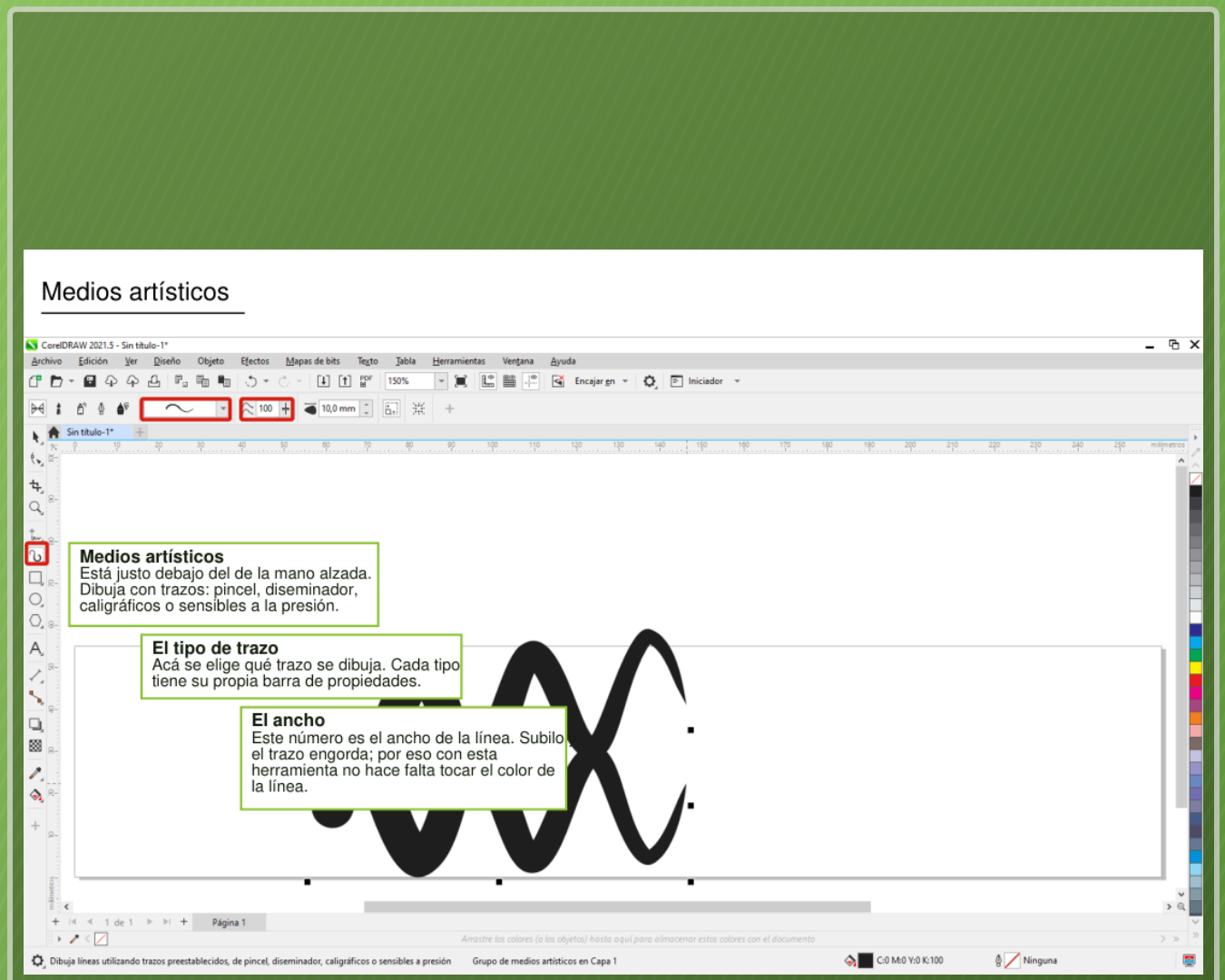
UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

Medios artísticos: el trazo en vez de la línea

Con medios artísticos el grosor se elige antes de dibujar, y hay un control numérico para eso. El tipo de trazo también se elige antes, en la lista desplegable de la misma barra. El orden importa: primero el tipo, después el ancho, y recién entonces el lápiz.

Ese orden al revés es el error típico. Se elige el ancho, se dibuja, y el resultado no es el que se quería porque el tipo de trazo que había que usar era otro. La herramienta no avisa: hace exactamente lo que se le pidió.

Y después funciona lo de siempre. Un trazo de medios artísticos es un objeto más, se le puede corregir con la herramienta Forma, y sus nodos se ven y se mueven igual que en cualquier otro.



La barra de medios artísticos es distinta: tiene el tipo de trazo y el ancho del pincel, y los dos se eligen antes de dibujar.

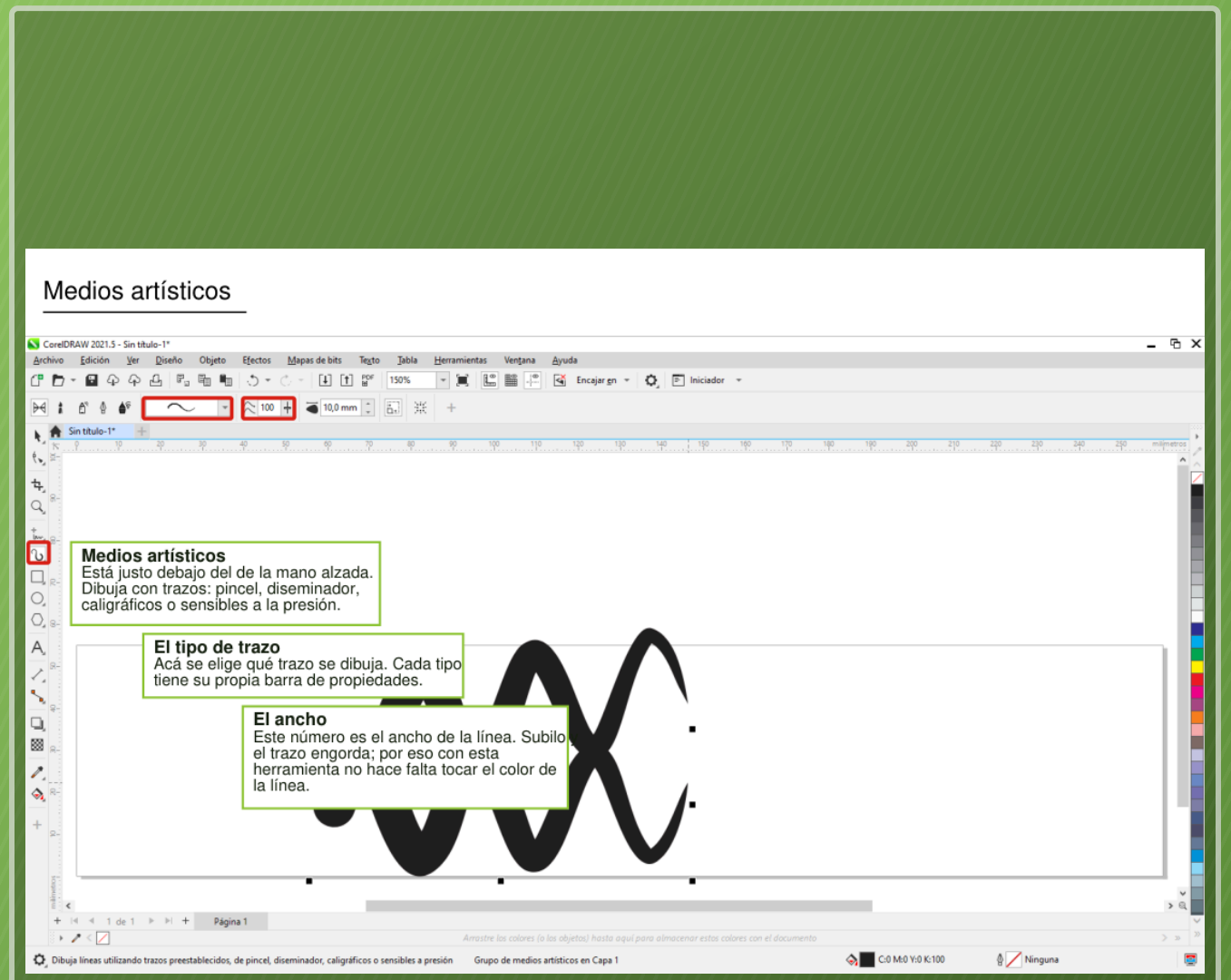
© @gustavokempe

Medios artísticos: el trazo en vez de la línea

No es una herramienta para pintar: es una herramienta de dibujo, con la diferencia de que el grosor es una decisión previa y no un resultado.

- Cinco familias: preestablecidos, pincel, diseminador, caligráficos y sensibles a la presión.
- El tipo de trazo y el ancho se eligen ANTES de dibujar. Ese es el orden.
- El error típico es elegir el ancho primero y el tipo después.
- El trazo se corrige después con la Forma, como cualquier otro objeto.

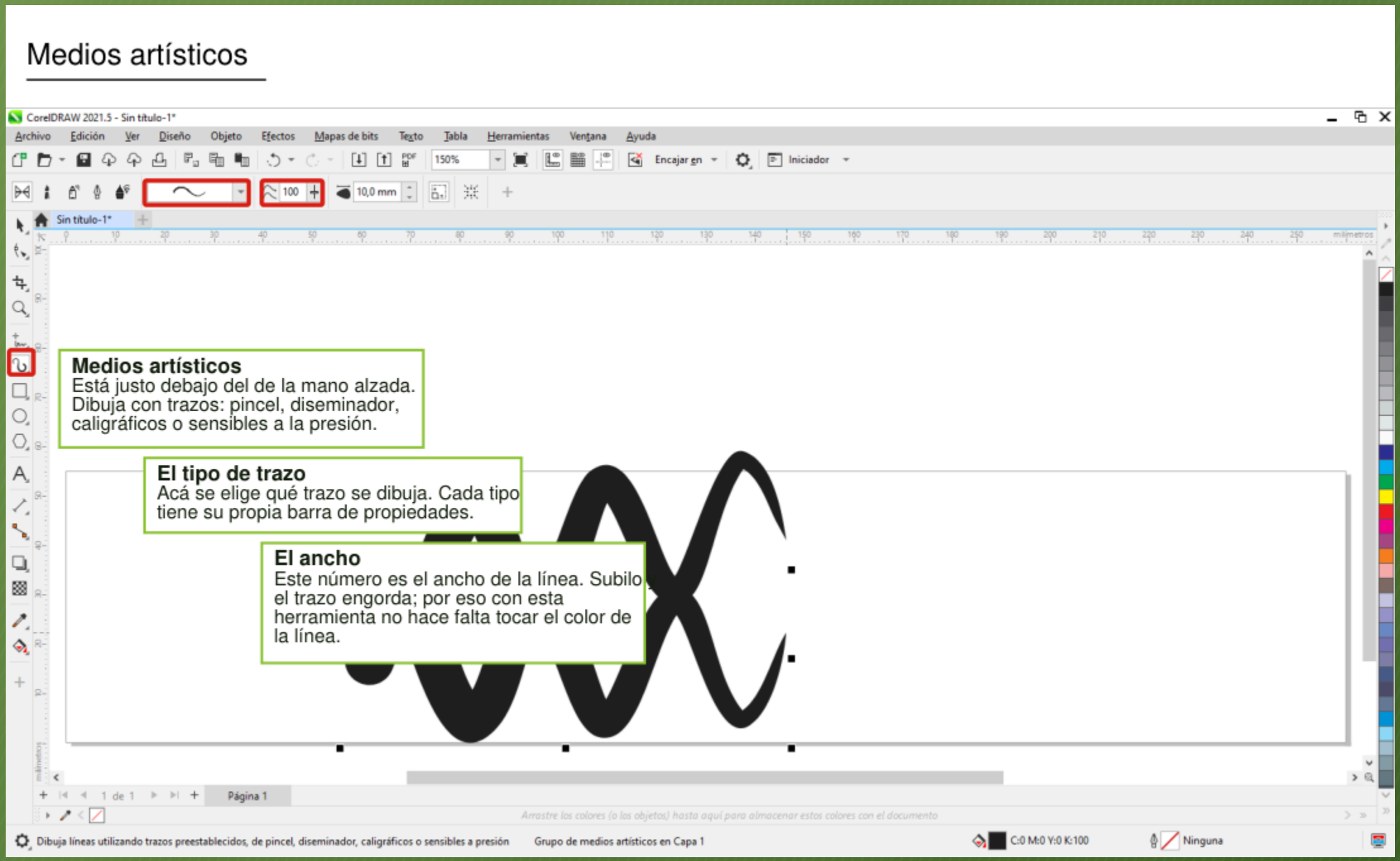
> *"Dibuja líneas utilizando trazos preestablecidos, de pincel, diseminador, caligráficos o sensibles a presión"*
>
> **Barra de estado de CorelDRAW 2021.5**



La barra de medios artísticos es distinta: tiene el tipo de trazo y el ancho del pincel, y los dos se eligen antes de dibujar.

© @gustavokempe

Medios artísticos: el trazo en vez de la línea



La barra de medios artísticos es distinta: tiene el tipo de trazo y el ancho del pincel, y los dos se eligen antes de dibujar.

© @gustavokempe

Para llevar

Cinco ideas de esta clase que te van a servir siempre:

1. 1. La Mano alzada copia el movimiento del ratón y nada más. Se usa mal cuando se intenta dibujar bien en la primera pasada.
2. 2. Deja un nodo cada pocos píxeles. Un círculo tiene cuatro; el mismo contorno a mano alzada puede tener sesenta.
3. 3. La mayoría de esos nodos sobran. Borrarlos simplifica el dibujo sin cambiar su forma, y es el trabajo de la clase.
4. 4. Cuando la curva tiene que pasar por puntos exactos, el submenú tiene herramientas que no dependen del ratón: Línea de 2 puntos, Bézier, Pluma, B-Spline, Polilínea y Curva de 3 puntos.
5. 5. Con medios artísticos el grosor y el tipo de trazo son decisiones que se toman antes de dibujar, no después.

Esta clase trata de herramientas concretas, así que lo que se afirma sobre ellas sale de dos fuentes verificadas el 9 de octubre de 2026: la ayuda oficial del programa, y el programa abierto. La caja de herramientas se identificó haciendo clic en cada botón y leyendo la barra de estado, que es la única fuente honesta cuando no se muestran los globos: cada botón queda anotado con lo que el propio CorelDRAW escribe de esa herramienta. Los nombres que aparecen en las láminas salen de ahí, no de memoria. NO se anotaron los botones que son solo íconos en la barra de propiedades, porque no se pueden distinguir entre sí a simple vista. Hay dos diferencias entre este material y el texto del docente para esta clase, y conviene conocerlas. La primera: aquel texto dice que el «Dibujo Inteligente» está en el submenú de la mano alzada. En el CorelDRAW 2021.5 que se usa en el aula NO ESTÁ: el submenú tiene Mano alzada, Línea de 2 puntos, Bézier, Pluma, B-Spline, Polilínea y Curva de 3 puntos, que es lo que se ve en la lámina. La segunda: aquel texto llama a los tipos de nodo «asimétrico, uniforme y simétrico». En el programa se llaman cúspide, suavizado y simétrico, con los atajos C y S.

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Los datos de publicación y los enlaces fueron verificados el 9 de octubre de 2026.

1. Corel Corporation. (2026). Lines. CorelDRAW 2026 Help. https://help.coreldraw.com/CorelDRAW/540111192/Documentation-Mac/CorelDRAW-en/CorelDRAW-Lines.html

2. Corel Corporation. (2026). Curve objects. CorelDRAW 2026 Help. https://help.coreldraw.com/CorelDRAW/540111192/Documentation-Mac/CorelDRAW-en/CorelDRAW-Curve-objects.html

3. Ramer, U. (1972). An iterative procedure for the polygonal approximation of plane curves. Computer Graphics and Image Processing, 1(3), 244-256. https://doi.org/10.1016/S0146-664X(72)80017-0

4. Douglas, D. H., y Peucker, T. K. (1973). Algorithms for the reduction of the number of points required to represent a digitized line or its caricature. Cartographica, 10(2), 112-122. https://doi.org/10.3138/FM57-6770-U75U-7727

© @gustavokempe